

Proyecto: OmniSens Industrial Suite

Introducción

En los sistemas IoT industriales, la calidad de los datos es un factor crítico para garantizar decisiones operativas correctas. Una lectura errónea, una falla de sensor o un intento de manipulación pueden provocar respuestas automáticas incorrectas, afectar procesos productivos y generar riesgos para las personas y la infraestructura.

Por este motivo, OmniSens Industrial Suite incorpora mecanismos de validación, detección de anomalías y verificación de consistencia que permiten garantizar que la información utilizada por el sistema sea confiable.

El objetivo principal es evitar que datos falsos, corruptos o fuera de rango generen acciones incorrectas sobre actuadores o provoquen decisiones equivocadas por parte de los operadores.

Objetivo

Garantizar la integridad y confiabilidad de los datos ambientales capturados por los sensores del sistema OmniSens mediante mecanismos de validación, detección de anomalías y control de consistencia.

Validación de Datos de Sensores

Los sensores instalados en los nodos Edge generan continuamente información ambiental relacionada con:

- Temperatura
- Humedad
- Presión atmosférica
- Calidad del aire y gases
- Luminosidad

Antes de utilizar estos datos, el sistema realiza validaciones básicas para verificar que los valores recibidos se encuentren dentro de rangos físicamente posibles.

Ejemplos de validación

Variable	Rango esperado
Temperatura	-20°C a 80°C
Humedad	0% a 100%
Presión	300 hPa a 1100 hPa
Luminosidad	0 a valor máximo del sensor
Gases	Valores definidos según calibración MQ135

Cuando un valor se encuentra fuera de estos límites, el sistema lo marca como sospechoso y evita utilizarlo para la toma de decisiones.

Detección de Anomalías

Una anomalía corresponde a una medición que difiere significativamente del comportamiento normal del sistema.

Para detectar estas situaciones se consideran:

Saltos bruscos de lectura

Ejemplo:

- Temperatura actual: 25°C
- Temperatura siguiente: 90°C

Si no existe una justificación física razonable para ese cambio, la medición es marcada como anómala.

Datos congelados

Cuando un sensor reporta exactamente el mismo valor durante un período prolongado, puede indicar:

- Falla del sensor.
- Desconexión.
- Error de comunicación.

Valores inconsistentes

También se detectan inconsistencias entre variables relacionadas.

Por ejemplo:

- Temperatura elevada.
- Humedad extremadamente alta.
- Ausencia de variaciones durante largos períodos.

Estas condiciones generan alertas para revisión.

Implementación de Checks Básicos

Para aumentar la confiabilidad de los datos, OmniSens incorpora verificaciones simples ejecutadas en los nodos ESP32 antes de transmitir la información.

Verificación de rango

Comprobar que los valores se encuentren dentro de límites aceptables.

Verificación de cambio máximo permitido

Comparar la medición actual con la anterior para detectar variaciones excesivas.

Verificación de datos nulos

Detectar lecturas vacías o inválidas.

Verificación de formato

Validar que los datos enviados al servidor respeten la estructura JSON definida por el sistema.

Ejemplo:

```
{  
  "temperatura": 24.5,  
  "humedad": 55,  
  "presion": 1013,  
  "gas": 180,  
  "luminosidad": 650  
}
```

Evaluación de Consistencia

La consistencia de los datos se evalúa comparando:

- Mediciones históricas.

- Mediciones actuales.
- Comportamiento esperado del entorno.

Esta evaluación permite determinar si la información recibida refleja adecuadamente las condiciones reales del ambiente.

Además, los datos almacenados pueden ser analizados posteriormente para identificar tendencias y comportamientos anormales.

Beneficios para el Sistema

La implementación de estos mecanismos aporta múltiples ventajas:

- Mayor confiabilidad de las mediciones.
- Reducción de falsas alarmas.
- Prevención de decisiones incorrectas.
- Detección temprana de fallas de sensores.
- Mejora de la seguridad operativa.
- Incremento de la calidad de los datos históricos.

Relación con la Arquitectura OmniSens

La validación de datos se realiza principalmente en la capa Edge mediante los nodos ESP32, permitiendo filtrar información incorrecta antes de ser enviada mediante MQTT.

Posteriormente, los datos son procesados, almacenados y visualizados, garantizando una cadena completa de integridad desde la captura hasta la presentación final.

Resultado Esperado

Como resultado de esta actividad, OmniSens implementa mecanismos de validación y control que permiten garantizar que las decisiones automáticas y los análisis realizados se basen en información confiable.

La aplicación de controles de rango, detección de anomalías, verificaciones de formato y evaluación de consistencia contribuye a mejorar la calidad de los datos y aumentar la seguridad general del sistema.

Conclusión

La confiabilidad de los datos constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier solución IoT industrial. OmniSens Industrial Suite incorpora mecanismos de validación y control que permiten detectar errores, anomalías y posibles manipulaciones antes de que afecten el funcionamiento del sistema.

Estas medidas fortalecen la integridad de la información, mejoran la toma de decisiones y contribuyen a garantizar un entorno industrial más seguro, eficiente y resiliente.